

Unidad 8



Ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua

Máquinas eléctricas



Índice



8.1. Identificación del tipo de máquina de corriente continua por su placa de bornes

8.2. Funcionamiento de la dinamo de excitación independiente

- 8.2.1. Puesta en funcionamiento o arranque
- 8.2.2. Características de vacío
- 8.2.3. Material recomendado para el ensayo de vacío
- 8.2.4. Características de carga
- 8.2.5. Materiales recomendados para ensayo de carga de la máquina de excitación independiente

8.3. Dinamos autoexcitadas

- 8.3.1. Principio de autoexcitación
- 8.3.2. Condiciones de cebado
- 8.3.3. Comprobación práctica

8.4. Funcionamiento de la dinamo de excitación serie

- 8.4.1. Puesta en marcha de la dinamo serie
- 8.4.2. Características de vacío
- 8.4.3. Características de carga de la dinamo serie
- 8.4.4. Materiales recomendados para ensayo de carga de la máquina serie

8.5. Dinamo de excitación shunt

- 8.5.1. Puesta en marcha de la dinamo shunt
- 8.5.2. Características de vacío
- 8.5.3. Materiales recomendados para los ensayos de vacío y carga en las máquinas shunt
- 8.5.4. Características de carga de la dinamo shunt
- 8.5.5. Características de regulación para la dinamo de excitación shunt

8.6. Motor de corriente continua

- 8.6.1. Características de velocidad en los motores serie, shunt y compound
- 8.6.2. Materiales recomendados para el ensayo de regulación de velocidad
- 8.6.3. Características del par motor en los motores shunt y serie
- 8.6.4. Material recomendado para el ensayo de par motor

8.7. Cambios de temperatura en las máquinas eléctricas

- 8.7.1. Calentamiento de las máquinas de c.c.

8.8. Informe de los ensayos realizados

8.9. Normas de seguridad e higiene aplicables a las máquinas de c.c.



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos los dispositivos pertinentes para poder realizar el mantenimiento preventivo de una máquina eléctrica donde se encuentre ubicada la misma, estableciendo además las operaciones requeridas para que llevarlo a cabo de manera eficaz. Además se realizará paso por paso el proceso de bobinado del inducido de una máquina eléctrica de corriente continua, desde la toma de datos hasta el equilibrado del inducido. Por otro lado se marcarán las directrices para la construcción de una bobina polar a través de un molde adecuado. Por último conoceremos como se rellena un parte de trabajo y la normativa aplicable en este tipo de máquinas.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos el principio de funcionamiento de las máquinas de c.c.
- + Identificaremos cada máquina por su placa de bornas.
- + Realizaremos las conexiones necesarias para el arranque de cualquier tipo de máquina de c.c.
- + Llevaremos a cabo ensayos de vacío, carga y regulación obteniendo sus características correspondientes.



8.1.

Identificación del tipo de máquina de corriente continua por su placa de bornes

La disposición de los tornillos o bornes y las letras asignadas a los mismos están normalizadas:

Disposición normalizada bornes de las máquinas de c.c.		
Antigua	Nueva	Circuito al que corresponde
A - B	$A_1 - A_2$	Bobinado inducido
C - D	$E_1 - E_2$	Bobinado inductor shunt
E - F	$D_1 - D_2$	Bobinado inductor serie
G - H	$B_1 - B_2$	Bobinado inductor de conmutación
J - K	$F_1 - F_2$	Bobinado interior independiente

Se debe tener en cuenta que las primeras letras corresponden al inicio del bobinado (A, C, E, G y J) y resto al final, de forma general los principios se conectarán al positivo y los finales al negativo.

Si no existieran letras se podría medir la resistencia de los devanados y se diferenciaría los de excitación en serie por dar valores muy bajos y los shunt presentan valores altos. Para distinguir los devanados de excitación de los del inducido basta con levantar una escobilla del colector.

8.2.

Funcionamiento de la dinamo de excitación independiente

Una dinamo transforma la energía mecánica recibida en su eje a energía eléctrica entregada por sus bornes.

Se denomina una máquina de excitación independiente en el caso en el que la corriente que recorre el circuito inductor está producida por una fuente de alimentación exterior completamente ajena a la máquina.

Las características de esta fuente se tienen que determinar conociendo la resistencia y la intensidad que ha recorrido el inductor.

Una dinamo generará fuerza electromotriz en el caso que se cumplan dos condiciones, que exista flujo inductor lo que implica que debe circular por los polos inductores del bobinado corriente continua, y que gire el inducido en el seno del flujo conductor.



La f.e.m. inducida se puede determinar a partir de la siguiente expresión:

$$E = \frac{N * \phi * n * p}{10^8 * 60 * a}$$

Siendo:

$$\begin{aligned}\phi &= \text{Valor del flujo} \\ N &= \text{Nº de conductores del inducido que cortas las líneas de fuerza} \\ n &= \text{Velocidad de giro} \\ p &= \text{Nº de pares de polos} \\ a &= \text{Nº de circuitos paralelos del inducido}\end{aligned}$$

De esta ecuación se pueden concentrar valores constantes:

$$K = \frac{N * p}{10^8 * 60 * a}$$

Por tanto:

$$E = K * \phi * n$$

Lo que implica que modificando una de esas dos variables cambiará la tensión inducida en los bornes de la máquina (U_a). Si se requiere modificar n bastará con variar la velocidad de la máquina motriz, aunque lo más sencillo es cambiar el valor del flujo a través de la modificación de la intensidad de excitación por ello los ensayos se suelen realizar a velocidad constante y mayor que la nominal de la máquina a ensayar.

8.2.1. Puesta en funcionamiento o arranque

Pasos a seguir para realizar el arranque:

1. Acoplar mecánicamente una máquina de excitación independiente a un motor trifásico asíncrono de corriente alterna.
2. Realizar el conexionado de las máquinas y elementos auxiliares.
3. Poner en marcha el motor de arrastre que genere el movimiento del rotor de la dinamo.
4. Cerrar el interruptor que alimenta el circuito inductor.
5. El valor progresivo de f.e.m. que indica el voltímetro en bornes de la máquina debe coincidir con el valor de la f.e.m. inducida.
6. Obtener el valor nominal regulando la tensión en bornes.



8.2.2. Características de vacío

Las características de vacío cuando una máquina trabaja con el circuito del inducido abierto a velocidad constante es la relación existente entre la f.e.m. generada en el propio bobinado inducido y la corriente de excitación.

Por tanto con la máquina funcionando en vacío se tendrán que medir valores de tensión en bornes y la intensidad de excitación.

La fuerza electromotriz en el inducido se puede determinar a partir de la expresión ya conocida:

$$E_0 = K * \phi_0 * n$$

Considerando la velocidad constante la f.e.m. es proporcional flujo, dependiendo del hierro, las bobinas inductoras y la intensidad que circula por las mismas:

$$\phi_0 = f * (N_{esp} * I_{ex})$$

Siendo:

$$\begin{aligned} N_{esp} &= \text{Número de espiras} \\ I_{ex} &= \text{Intensidad de excitación} \end{aligned}$$

8.2.3. Material recomendado para el ensayo de vacío

Es necesario para llevar a cabo ensayos de vacío:

- > Máquina de c.c. excitación independiente de 0,5 CV.
- > Motor de c.c. para el arrastre que puede ser de 1 CV.
- > Dos voltímetros.
- > Un amperímetro.
- > Una dinamo tacométrica.
- > Reostatos y material complementario.

8.2.4. Características de carga

Si la dinamo de excitación independiente funciona en carga se generan pérdidas por caídas de tensión provocando que la fuerza electromotriz no sea igual a la tensión en bornes.

$$E \neq U_a$$

Las pérdidas vienen dadas por diversos motivos:



- > Las bobinas que conforman el circuito inducido están constituidas por conductores con resistencia y pérdidas por efecto Joule proporcionales a la intensidad de carga. ($r \cdot I$)
- > El rozamiento de las escobillas por disipación de calor. Con dos líneas de escobillas la caída de tensión será $2 V_{co}$.
- > Por reacción del inducido (ε) creando una reacción magnética que provoca bajada de tensión en bornes.
- > Por los polos de conmutación que disminuyen de forma clara la reacción en el inducido ($r_c \cdot I$).
- > Debido a la carga del circuito exterior ($R \cdot I$)

De este modo la f.e.m. capaz de respaldar todas estas pérdidas viene dada por:

$$E = r \cdot I + r_c \cdot I + \varepsilon + R \cdot I + 2V_{co}$$

Por lo que la tensión en bornes de la máquina será:

$$U_a = R \cdot I \text{ o bien } U_a = E_0 - (I \cdot R_i + \varepsilon)$$

8.2.5. Materiales recomendados para ensayo de carga de la máquina de excitación independiente

Material necesario para el ensayo de carga:

- > Máquina de c.c. excitación independiente de 0,5 CV.
- > Motor de c.c. para el arrastre que puede ser de 1 CV.
- > Dos voltímetros.
- > Un amperímetro.
- > Una dinamo tacométrica.
- > Reostatos y material complementario.
- > Resistencia de carga de valor regulable.

8.3.

Dinamos autoexcitadas

Se conoce una dinamo autoexcitada en los casos en los que el bobinado del inductor principal se conectada de forma directa con el bobinado inducido pudiendo ser dicha conexión en serie con el circuito exterior y con el bobinado inducido, en derivación con el circuito exterior e inducido y una combinación de ambas.

8.3.1. Principio de autoexcitación

La autoexcitación de una dinamo se puede conseguir siempre que las masas polares tengan cierto magnetismo remanente capaz de generar una pequeña f.e.m. que aumentará de forma progresiva.

8.3.2. Condiciones de cebado

Para que el cebado se lleve a cabo en la dinamo, la corriente que circula por las bobinas inductoras de los polos principales debe ser de un sentido que provoque que el flujo creado tienda a reforzar el magnetismo remanente.

En el caso de que las masas polares no posean magnetismo remanente o conexión errónea el sentido de la corriente lo anularía y no se generaría f.e.m. por tanto el inducido y la dinamo no se ceban.

Sabiendo esto es fundamental que antes de que la dinamo trabaje se asegure que las conexiones se han realizado del modo correcto, para ello se seguirá la siguiente regla:

- > La polaridad de los bornes A y B de inducido de la dinamo depende del sentido del flujo remanente y del sentido de giro de la armadura.

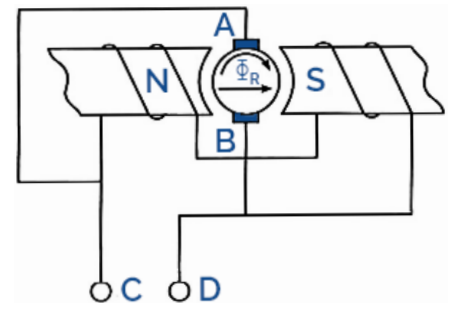


Imagen 1. Conexiones a realizar para autoexcitación

8.3.3. Comprobación práctica

Para comprobar que efectivamente se ha realizado la conexión de modo adecuado se realizará la siguiente prueba:

1. Se hace girar el rotor de la dinamo a través de un motor de arrastre con el interruptor abierto.
2. Verificación a través del voltímetro para comprobar que existe tensión.
3. Si la tensión aumenta al cerrar el interruptor las conexiones son correctas.
4. En caso contrario las conexiones estarán equivocadas.

8.4.

Funcionamiento de la dinamo de excitación serie

Se trata de la máquina en la que el bobinado inductor se conecta en serie con el inducido de la carga de modo que el bobinado inductor es recorrido por la corriente de carga.

Las bobinas generalmente serán de gran sección y pocas espiras con el objetivo de reducir pérdidas en los distintos circuitos.

8.4.1. Puesta en marcha de la dinamo serie

La puesta en marcha de este tipo de dinamo se realizará conforme lo descrito en el siguiente circuito:

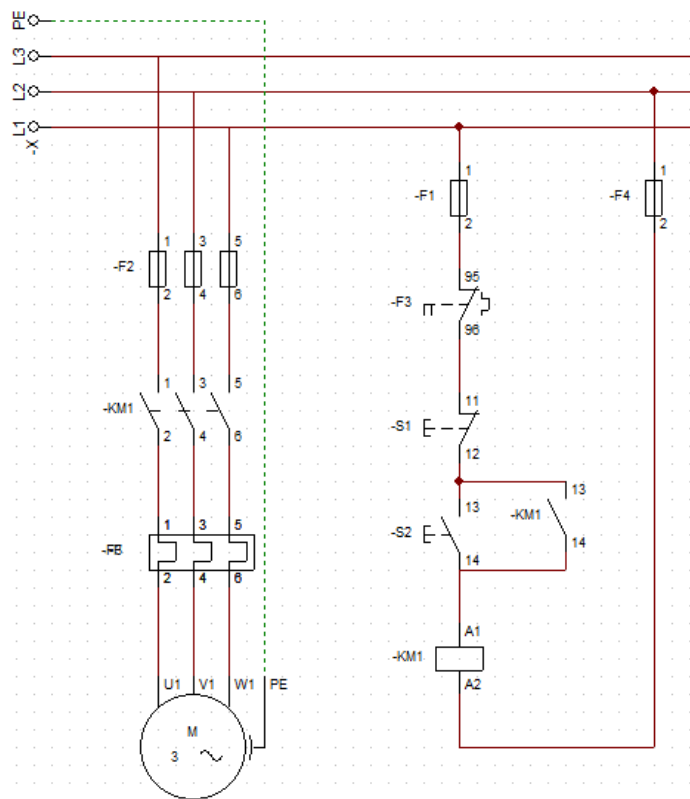


Imagen 2. Circuito de fuerza y maniobra dinamo serie.

Al anterior circuito se conectará el generador donde se incorpora un reostato R1 con el que se irá metiendo carga hasta obtener valores nominales.

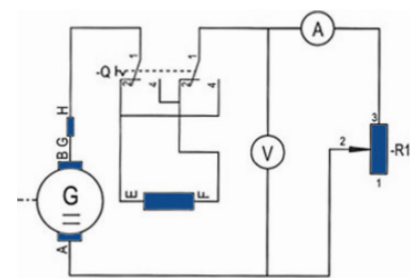


Imagen 3. Generador conectado mecánicamente al motor



8.4.2. Características de vacío

Si en este tipo de máquinas el circuito inducido queda abierto también lo estará el circuito de excitación, además si el circuito de excitación trabaja en condiciones normales de conexión el bobinado inducido en vacío no funciona.

Si se requieren las características de vacío en este tipo de máquinas es preciso suministrar tensión con una fuente exterior al bobinado inductor e independiente, dicha tensión no tendrá un valor alto para que la resistencia no aumente, por lo demás es igual a una dinamo de excitación independiente:

$$U_s = r_s * I$$

8.4.3. Características de carga de la dinamo serie

La f.e.m. de este tipo de máquinas debe cubrir los siguientes valores de caída de tensión:

- > Bobinado inducido ($r \cdot I$)
- > Bobinado inductor principal ($r_s \cdot I$)
- > Polos auxiliares ($r_c \cdot I$)
- > Circuito exterior ($R \cdot I$)
- > Contacto de escobillas ($2V_{co}$)
- > Relación del inducido (ε)

Por tanto:

$$E = r * I + r_c * I + r_s * I + R * I + 2V_{co} + \varepsilon$$

Siendo entonces:

$$I = \frac{E - 2CV_{co} - \varepsilon}{r + r_c + r_s + R}$$

Pudiendo calcular la tensión en bornes de la máquina:

$$U_a = E_0 - I(r + r_c + r_s) - 2V_{co} - \varepsilon$$

8.4.4. Materiales recomendados para ensayo de carga de la máquina serie

- > Máquina de c.c. de excitación en serie.
- > Motor de c.a. trifásico para el arrastre.
- > Un amperímetro.
- > Un voltímetro.
- > Reóstato de carga.
- > Material complementario.



8.5.

Dinamo de excitación shunt

La máquina cuyo bobinado de excitación principal se conecta en paralelo con el circuito exterior se denomina dinamo de excitación shunt o paralelo.

En este caso la intensidad que se proporciona al inducido se corresponde a la intensidad del circuito exterior I , más la del circuito de excitación I_d (de valor muy bajo lo que implica buen rendimiento de máquina).

$$I_i = I + I_d$$

Para que las pérdidas en el circuito de excitación sean lo más pequeñas posibles y por tanto obtener un mejor rendimiento de máquina la resistencia debe ser elevada lo que se puede conseguir con un hilo de poca sección y gran longitud (muchas espiras).

8.5.1. Puesta en marcha de la dinamo shunt

1. Se debe abrir el circuito mediante un interruptor evitando la desviación de la corriente por el circuito exterior.
2. Cuando se ha alcanzado el valor nominal de tensión en bornes se regulará la misma con el reóstato de campo hasta llegar al valor deseado.
3. Cerrar el interruptor conectando la carga.

8.5.2. Características de vacío

Las características de vacío cuando una máquina trabaja con el circuito exterior abierto a velocidad constante es la relación existente entre la f.e.m. generada en el propio bobinado inducido y la corriente de excitación.

Al no existir demanda de corriente de carga exterior provoca que la intensidad sea muy pequeña (I_i) debido a su paso por las distintas resistencias y sabiendo que las dinamo shunt estas son de valor elevado en las inductoras:

$$I_{ex} = \frac{U_b}{r + r_s + r_c} = I_i$$

Pudiendo despreciar la tensión en los devanados inductores e inducidos por lo que:

$$I_{ex}(r + r_c + r_s) \cong 0$$

Por tanto la f.e.m.:

$$E = U_b + I_{ex}(r + r_c + r_s)$$

Además la máquina debe satisfacer las dos siguientes igualdades:

$$E = f(I_{ex}) \quad y \quad E = I_{ex} * r_s$$

Esto implica que E_0 es proporcional a I_{ex} , estas características se medirán con la máquina trabajando en vacío la tensión en bornes (U_b) y la intensidad de excitación I_{ex} .



8.5.3. Materiales recomendados para los ensayos de vacío y carga en las máquinas shunt

- > Motor asíncrono trifásico de c.a.
- > Dinamo de excitación shunt.
- > Tacómetro de 0 – 3.000 rpm.
- > Un voltímetro.
- > Reóstato de carga.
- > Reóstato de campo.
- > Material complementario.

8.5.4. Características de carga de la dinamo shunt

La f.e.m. de este tipo de máquinas debe cubrir los siguientes valores de caída de tensión:

- > Bobinado inducido (r)
- > Bobinado inductor principal (r_s)
- > Polos auxiliares (r_c)
- > Circuito exterior (R)
- > Contacto de escobillas ($2V_{co}$)
- > Relación del inducido (ε)

Con lo que se obtiene:

$$E = \left(r + r_c + \frac{R * r_s}{R + r_s} \right) * I_i + 2V_{co} + \varepsilon$$

Despejando se obtiene la corriente total suministrada:

$$I_i = \frac{E - 2V_{co} - \varepsilon}{r + r_c + \frac{R * r_s}{R + r_s}}$$

Una vez conocido el valor de intensidad se puede calcular la tensión en bornes:

$$U_b = E - \left(r + r_c + \frac{R * r_s}{R + r_s} \right) * I_i - 2V_{co} - \varepsilon$$

El resto de intensidades se pueden calcular aplicando la ley de Ohm:

$$I_{ex} = \frac{U_b}{r_s} \text{ (intensidad de excitación)}$$

$$I = \frac{U_b}{R} \text{ (intensidad del circuito exterior)}$$



8.5.5. Características de regulación para la dinamo de excitación shunt

Si se quiere conseguir una tensión en bornes del generador constante se debe variar la intensidad de excitación conforme cambia la intensidad de carga.

A través de una curva de características de carga para la dinamo shunt se puede calcular el reóstato de excitación adecuado en relación al calor óhmico e intensidad que ha de soportar.

Cálculo del reóstato de campo R_1

Siendo la tensión en bornes de la máquina la nominal, el valor mínimo de intensidad que ha de soportar será el valor máximo que tomará I_{ex} .

Teniendo en cuenta los valores de tensión nominal (U), resistencia interna en el inducido (r), y bobinado inductor y resistencia de R_1 se podrá obtener el valor de intensidad:

$$I_{exn} = \frac{U}{r_c + r_s + r + R_1}; R_1 = \frac{U}{I_{exn}} - (r_c + r_s + r)$$

La resistencia máxima del reóstato R_{10} será aquella que conserve la tensión nominal en bornes cuando la demanda exterior sea cero ($I = 0$)

$$I_{exn} = \frac{U}{r_c + r_s + r + R_{10}}; R_1 = \frac{U}{I_{exn0}} - (r_c + r_s + r)$$



8.6.

Motor de corriente continua

Se trata de una dinamo que trabaja en régimen inverso lo que provoca una transformación de energía eléctrica recibida por sus bornes en c.c. en energía mecánica transmitida a partir de su eje, dependiendo el sentido de giro de las fuerzas electro-dinámicas ejercidas sobre los conductores del bobinado inducido siguiendo la regla de la mano izquierda.

Si se desea mantener el mismo sentido de giro en una máquina que va a trabajar como motor y generador se ha de invertir el sentido de corriente en los conductores del bobinado inducido manteniendo el mismo sentido que tenía en los polos.

8.6.1. Características de velocidad en los motores serie, shunt y compound

Velocidad en motores c.c.:

$$n = \frac{60 * 10^8 * E * a}{\phi * N * p}$$

Si se tienen en cuenta los datos propios de cada máquina:

$$n = \frac{U - r * I}{\phi * K}$$

Siendo:

$$\begin{aligned} K &= \text{Constante de la máquina} \\ \phi &= \text{Fujo inductor.} \\ n &= \text{Velocidad en r.p.m.} \\ U &= \text{Tensión de alimentación.} \\ r &= \text{Resistencia interna en la máquina.} \\ I &= \text{Intensidad del inducido.} \end{aligned}$$

La velocidad generalmente se controlará aplicando uno de los dos métodos que se exponen a continuación:

Variación del flujo inductor

Siendo la tensión aplicada constante la velocidad depende exclusivamente del valor del flujo ya que si este varía la velocidad también lo hará. El valor del flujo es directamente proporcional al número de espiras y a la intensidad de excitación I_{ex} .

Por tanto, variando el número de espiras y la intensidad de corriente de excitación variaremos el valor de flujo, siendo este último el más utilizado.

Variación de velocidad al cambiar el valor de tensión aplicada

Manteniendo constante el valor del flujo y despreciando los valores del producto $r \cdot I$, se puede considerar que la velocidad depende directamente del valor de tensión de acuerdo con la siguiente expresión:

$$n = \frac{U - r * I}{\phi * K}$$



8.6.2. Materiales recomendados para el ensayo de regulación de velocidad

Estos ensayos pueden llevarse a cabo con cualquier tipo de motor de c.c., serie, shunt o compound:

- > Máquina de c.c. que servirá como motor de ensayo.
- > Dinamo de empleada como carga (si se requiere hacer ensayo con carga).
- > Tacómetro de 0 – 3.000 rpm.
- > Un voltímetro.
- > Un amperímetro.
- > Material complementario para el conexionado.

8.6.3. Características del par motor en los motores shunt y serie

Es importante, sobre todo en el sector industrial, conocer la relación entre el par de arranque T_a y el par de rotación nominal T_n :

$$T_a = x * T_n$$

Siendo el par teórico de un motor de c.c.:

$$T = \frac{n * \phi * I}{2\pi * 9,81 * 10^8} = K * \phi * I$$

Siendo:

$$\begin{aligned} T &= \text{Par motor en kg/m} \\ K &= \text{Constante de la máquina.} \\ \phi &= \text{Flujo conductor.} \\ I &= \text{Corriente absorbida por el inducido.} \end{aligned}$$

La potencia suele venir expresada en caballos de vapor (CV) en el sector industrial y la velocidad en r.p.m. por lo que:

$$T = 716 * \frac{P_u}{N}$$

Siendo:

$$\begin{aligned} T &= \text{Par motor en kg/m} \\ P_u &= \text{Constante de la máquina.} \\ N &= \text{Flujo inductor.} \end{aligned}$$

Obteniéndose el par motor como el producto del radio de la polea por la fuerza tangencial, lo que supone que a mayor diámetro de polea menor es el esfuerzo realizado por el motor.

$$T = F * R$$



Motor shunt. Par motor

Corriente de excitación constante es decir flujo inductor constante, de este modo el par motor será proporcional a la intensidad absorbida siendo el valor de estos cuatro veces el de la intensidad nominal en el momento del arranque.

Motor serie. Par motor

En este tipo de motores el flujo es proporcional a la corriente que circula por el inductor, siendo en estos motores el par proporcional al cuadrado de la intensidad. Aunque se controle la intensidad de arranque esta siempre será superior a la nominal siendo los motores serie de fuerte par de arranque.

Son poco empleados debido a su inestabilidad ya que la velocidad cae rápidamente si se mantiene la carga.

8.6.4. Material recomendado para el ensayo de par motor

Se debe contar con un banco de ensayos donde motores y dinamo de freno tengan características similares para que su acoplamiento no de problemas, además se contará con los siguientes dispositivos:

- > Dinamo de freno y complementos.
- > Amperímetro.
- > Miliamperímetro.
- > Voltímetro.
- > Reóstato de campo para los motores.
- > Motor de excitación shunt.
- > Motor de excitación serie.



8.7.

Cambios de temperatura en las máquinas eléctricas

Las pérdidas de potencia en máquinas eléctricas se convierten en calor, esto supone una elevación de la temperatura, que en el caso de ser mayor que la temperatura ambiente, la cede al exterior y continua elevándose en la máquina. Se llega al equilibrio térmico cuando se ha cedido todo el calor al exterior y la temperatura de la máquina es estable.

Esa estabilidad se conoce como temperatura de régimen, el exceso de temperatura en una máquina ocasiona problemas serios en las máquinas.

Esta medida de temperaturas se lleva a cabo con termómetros, generalmente digitales y con un rango de medidas entre -70 °C y 1370 °C.

8.7.1. Calentamiento de las máquinas de c.c.

La diferencia de temperatura entre la que alcanza una parte de la máquina y la temperatura ambiente se determina por:

$$\Delta T = T_{m\acute{a}q} - T_{amb}$$

Para llevar a cabo mediciones de temperatura se deja trabajando la máquina en régimen nominal hasta alcanzar el equilibrio térmico y en ese momento se toman las medidas:

- > Calentamiento local o de un punto determinado:

$$\Delta T = T_{m\acute{a}q} - T_{amb}$$

- > Calentamiento medio:

$$\Delta T = \frac{R_{cat} - R_{frio}}{R_{frio}} (235 + T_{amb})$$

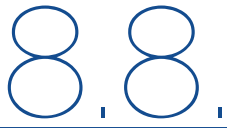
Siendo:

ΔT = Incremento de temperatura (calentamiento medio).

R_{cat} = Resistencia del devanado en caliente.

R_{frio} = Resistencia del devanado en frío.

T_{amb} = Temperatura ambiente.



Informe de los ensayos realizados

Cuando se lleva a cabo un ensayo es importante redactar una memoria en la que se recojan una serie de datos, materiales y parámetros como lo siguiente:

- > Material empleado con características relevantes del mismo.
- > Datos recopilados con sus respectivas tablas.
- > Cálculos que hayan sido necesarios realizar.
- > Representación gráfica de curvas correspondientes.
- > Conclusiones a las que se ha llegado.



Normas de seguridad e higiene aplicables a las máquinas de c.c.

Las normas básicas que siempre se deben aplicar son:

- > Corte del suministro eléctrico antes de tocar cualquier circuito.
- > Solo se debe manipular la máquina y sus circuitos cuando se esté completamente seguro de la tarea a acometer.

Además se aplicarán la normativa recogida en el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión o Alta tensión según corresponda y toda la legislación relativa a seguridad y salud laboral.



 www.universae.com

